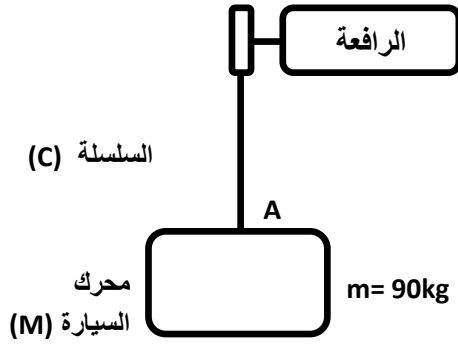
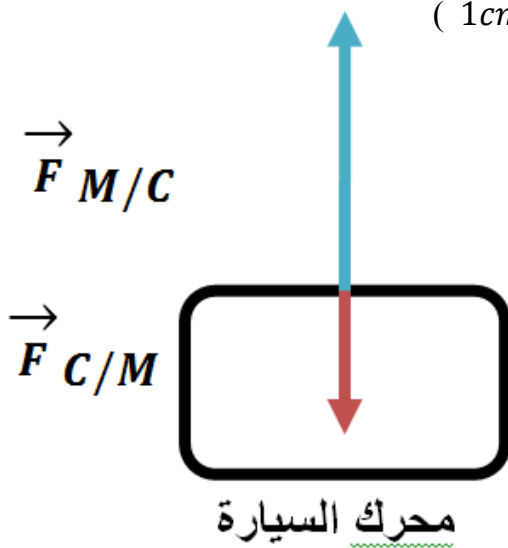


التمرين 01:



- من أجل استخراج محرك سيارة قام ميكانيكي ب تثبيت سلسلة (C) على محرك السيارة (M) و أوصلها برافعة كهربائية، وفجأ انقطع التيار الكهربائي فبقي المحرك معلقا في وضع التوازن (الوثيقة 02)
- 1- أوجد قيمة ثقل المحرك (يعطى $g=10\text{N/kg}$)
- 2- حدد القوى المؤثرة على المحرك
- حدد خصائصها :

القوة	نقطة التأثير	الجهة	الحامل	الشدة



3- مثل على الوثيقة القوى المؤثرة على المحرك باستخدام سلم الرسم ($1\text{cm} \rightarrow 450\text{N}$)

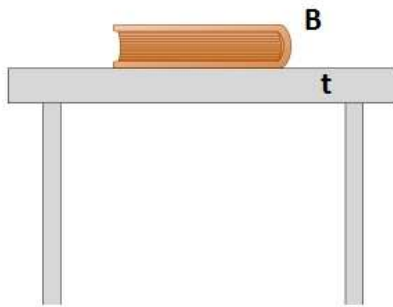
4- من أجل معرفة الفعلان المتبادلان بين المحرك و السلسلة قام أحد تلاميذ

السنة الرابعة متوسط بإنجاز التمثيل التالي:

أ- أعط نص الفعلان المتبادلان:

ب- حدد الأخطاء الواردة في تمثيل هذا التلميذ.

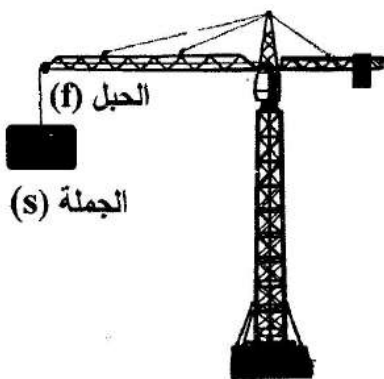
التمرين 02 :



كتاب (B) كتلته $m=300\text{ g}$ في وضع التوازن على سطح أفقي لطاولة (t)

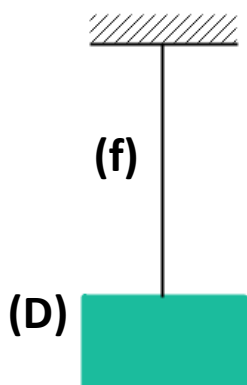
- 1- حدد القوى المؤثرة على الكتاب. ثم صنفها.
- 2- ما هو سبب بقاء الكتاب في وضع التوازن؟
- 3- حدد خصائص القوى المؤثرة على الكتاب.
- 4- مثل القوى المؤثرة على الكتاب (سلم الرسم $1\text{cm} \rightarrow 1.5\text{ N}$)
- المعطيات : $g=10\text{ N/kg}$

التمرين 03 :



- عند مرور محمد بجوار ورشة بناء توقف لمراقبة رفعة تحمل جملة ميكانيكية ساكنة (S) كما هو موضح في الوثيقة.
- 1- أذكر القوى المؤثرة على الجملة (S).
 - 2- مثل كيفيا هذه القوى مع كتابة ترميزها المناسب.
 - 3- أذكر القوة المؤثرة على الجملة (S) أثناء السقوط.

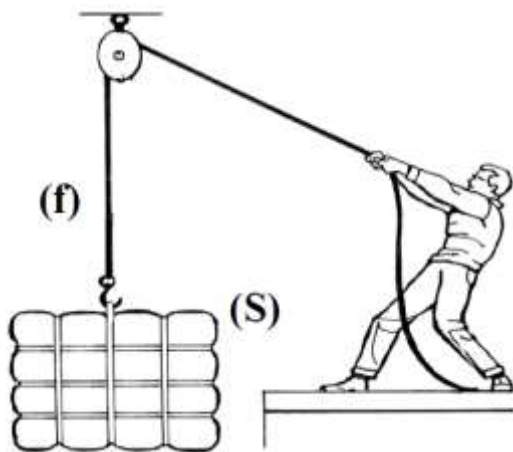
التمرين 04 :



- نعلق جسما (D) كتلته $m = 400 \text{ g}$ بواسطة خيط عديم الامتطاط (f) كما هو موضح في الوثيقة
- 1- أحسب قيمة ثقل الجسم (D) (يعطى $g = 10 \text{ N/Kg}$)
 - 2- حدد القوى المؤثرة على الجسم (D). أذكر في جدول مميزات كل قوة.
 - 3- الجسم في حالة توازن :
- برّر ذلك (أذكر شرطي التوازن)
- 4- أعد رسم الشكل ثم مثل القوى المؤثرة على الجسم (D) (يعطى سلم الرسم $1 \text{ cm} \rightarrow 2 \text{ N}$)

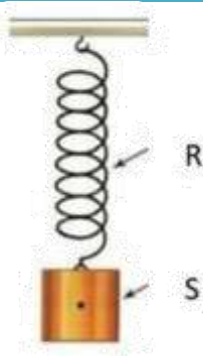
التمرين 05 :

أراد سميّر رفع صندوق فاستعمل في ذلك بكرة و حبل عديم الإمتطاط كما هو موضح في الوثيقة حيث أن الحبل يؤثر على الصندوق بقوة شدتها 800 N



- 1- أذكر القوى المؤثرة على الصندوق (S) مع اعطاء الترميز المناسب لكل قوة.
 - 2- باعتبار أن الصندوق في حالة توازن بعد صعوده إلى ارتفاع معين.
- أ- أذكر شرطا توازن الصندوق (S) في هذا الموضع.
- ب- استنتج شدة ثقل الصندوق (S). ثم أوجد كتلته.
- ت- حدد خصائص القوى المؤثرة على الصندوق
- 3- مثل القوى التي المؤثرة على الصندوق باستعمال سلم الرسم :
- المعطيات : $g = 10 \text{ N/kg}$ $1 \text{ cm} \rightarrow 400 \text{ N}$

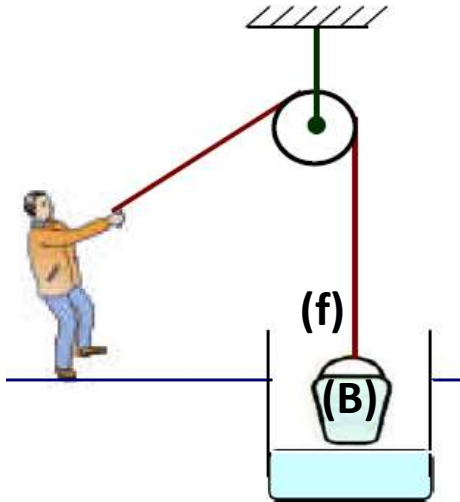
التمرين 06 :



- لدينا التركيب أدناه (الوثيقة)
- 1- مثل مخطط الأجسام المتأثرة للجملة الميكانيكية جسم (جسم - أرض - النابض - الحامل)
 - 2- إذا علمت أن الجسم (S) كتلته $m = 500 \text{ g}$ ، أحسب ثقله.
 - 3- أعد رسم الشكل على ورقة الإجابة ثم مثل القوى المؤثرة على الجسم (S) حيث
- $1 \text{ cm} \rightarrow 2.5 \text{ N}$
- المعطيات : $g = 10 \text{ N/kg}$

التمرين 07 :

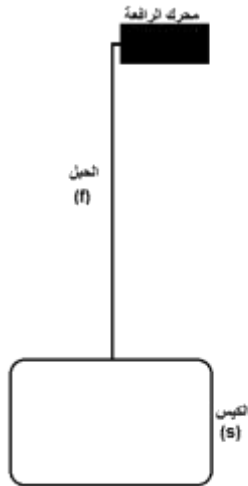
قام مزارع بملأ دلو من ماء البئر. و بينما كان يسحب الدلو (الوثيقة) صعب عليه الأمر، فتوقف عن سحب الحبل و بقي الدلو في وضع التوازن.



- 1- إذا علمت أن كتلة الدلو و هو مملوء $m = 25 \text{ kg}$ ، أوجد ثقله.
 - 2- عدد القوى المؤثرة على الدلو أثناء رفعه.
 - 3- أعط مميزات كل قوة. ثم مثلها كيفيا أثناء رفع الدلو.
 - 4- مثل القوى المؤثرة على الدلو عند وضع التوازن باستخدام سلم الرسم
 $1 \text{ cm} \rightarrow 125 \text{ N}$
 - 5- علما أن البكرة آلة بسيطة، ما هي أهمية الآلات البسيطة في الحياة اليومية؟
- المعطيات : $g = 10 \text{ N/kg}$

التمرين 08 :

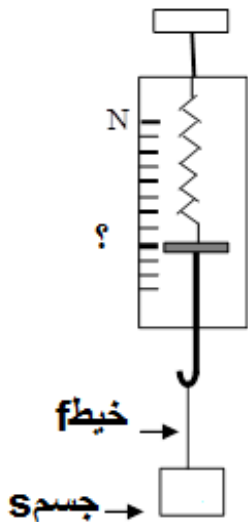
من أجل القيام ببعض الترميميّات في المنزل المتواجد في الطابق الأخير من العمارة، قام سعيد برفع كيس من الإسمنت كتلته $m = 50 \text{ kg}$ باستخدام رافعة كهربائية منزلية (الوثيقة).



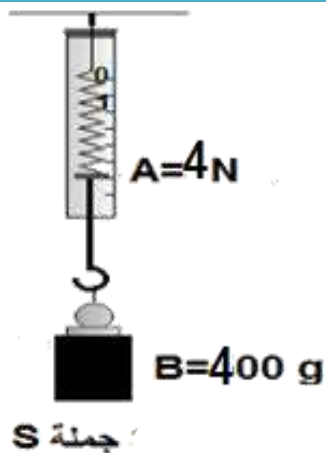
- 1- أذكر القوى المؤثرة على كيس الإسمنت، حدد طبيعتها.
 - 2- أوجد قيمة ثقل كيس الإسمنت.
 - 3- في لحظة ما انقطع التيار الكهربائي و بقي كيس الإسمنت معلقا (في حالة توازن):
 أ- حدد خصائص القوى المؤثرة على كيس الإسمنت.
 ب- أثبت أن كيس الإسمنت في حالة توازن.
 - ت- مثل القوى المؤثرة على كيس الإسمنت باستخدام سلم الرسم : $1 \text{ cm} \rightarrow 250 \text{ N}$
- يعطى: $g = 10 \text{ N/kg}$

التمرين 09 :

نربط جسم صلب (S) كتلته $m = 600 \text{ g}$ بواسطة خيط f ثم نثبت الخيط في معلاق الدينامومتر .



- 1- ماذا تمثل القيمة المسجلة على الدينامومتر؟
- 2- أحسب هذه القيمة، علما ان الجاذبية الأرضية $g = 10 \text{ N/Kg}$.
- 3- ذكر القوى المؤثرة على الجسم (S) ثم مثلها ؟ باستخدام سلم الرسم: $1 \text{ cm} \rightarrow 3 \text{ N}$
- 4- نقطع الخيط f فيسقط الجسم (S) نحو الأرض. بإهمال تأثير الهواء.
- أذكر القوى المؤثرة على الجسم (S) أثناء السقوط



1- قام وليد و زملاؤه بتعليق الجملة S بالأداة الموضحة في الشكل المقابل :

أ- ما اسم الاداة ؟ و ماهي وظيفتها ؟

ب- ماذا يمثل المقداران A و B ؟

2- لمعرفة العلاقة بين A و B أحضر محمد أجسام مختلفة و أنجز

الجدول التالي :

أ- أكمل الجدول .

ب- ماذا تمثل النسبة $\frac{P}{m}$ ؟

ت- أحسب ثقل جملة كتلتها 1500 g .

m (g)	100	200	300
m (Kg)			
P (N)	1	2	3
$\frac{P}{m} (N/Kg)$			